

ĐỀ VẬT LÝ NGÔ GIA TỰ - ĐẮK LẮK 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

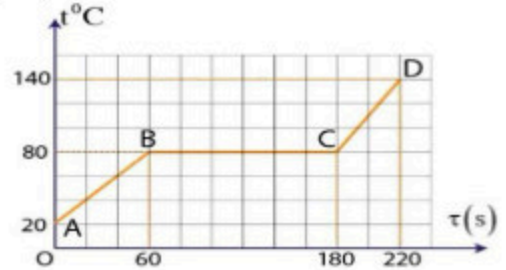
Câu 1: Bản tin dự báo thời tiết nhiệt độ của Eakar như sau:

Eakar: Nhiệt độ từ 20°C đến 28°C .

Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong thang nhiệt Kelvin?

- A. Nhiệt độ từ 20 K đến 28 K. B. Nhiệt độ từ 293 K đến 301 K.
C. Nhiệt độ từ 273 K đến 293 K. D. Nhiệt độ từ 273 K đến 301 K.

Câu 2: Đổ một lượng chất lỏng vào một cốc kim loại không có nắp và bắt đầu đun nóng bằng đèn cồn, liên tục đo nhiệt độ cốc kim loại và thu được đồ thị phụ thuộc nhiệt độ $t^{\circ}\text{C}$ vào thời gian $\tau(\text{s})$ như hình. Biết mỗi giây đèn đốt hết 11 mg cồn và nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy 1 gam cồn là 27kJ. Bỏ qua nhiệt lượng hao phí ra môi trường. Nhiệt lượng đèn cồn cung cấp trong giai đoạn CD là:



- A. 65340 J B. 11880 kJ C. 11,88 kJ D. 53460 J

Câu 3: Điều nào sau đây đúng khi nói về cấu tạo chất?

- A. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử.
B. Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. Các nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 4: Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi

- A. phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
B. phụ thuộc vào khối lượng và thể tích của chất lỏng.
C. chỉ phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng.
D. chỉ phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng.

Câu 5: Biểu thức diễn tả đúng quá trình chất khí vừa nhận nhiệt vừa nhận công là?

- A. $\Delta U = A + Q$; $Q > 0$; $A < 0$. B. $\Delta U = Q + A$; $Q < 0$; $A > 0$.
C. $\Delta U = Q + A$; $Q > 0$; $A > 0$. D. $\Delta U = Q$; $Q > 0$.

Câu 6: Khối kim loại đồng có khối lượng 2 kg nhận nhiệt lượng 7600 J thì tăng thêm 10°C . Nhiệt dung riêng của kim loại đồng là:

- A. 4200 J/kg.K. B. 130 J/kg.K. C. 2500 J/kg.K. D. 380 J/kg.K.

Câu 7: Cung cấp cho vật một công là 200 J nhưng nhiệt lượng bị thất thoát ra môi trường bên ngoài là 120 J. Nội năng của vật

- A. tăng 80J. B. giảm 320J. C. không thay đổi. D. giảm 80J.

Câu 8: Thả một quả cầu bằng nhôm có khối lượng 0,5kg được đun nóng tới 100°C vào một cốc nước ở 20°C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 35°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là $C_{\text{Al}} = 880 \text{ J/kg.K}$ và $C_{\text{H}_2\text{O}} = 4200 \text{ J/kg.K}$. Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau.

- A. 0,563 kg. B. 5,63 kg. C. 4,54 kg. D. 0,454 kg.

Câu 9: Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 500g nước đá ở 0°C . Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá bằng $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$

- A. $Q = 167 \text{ kJ}$ B. $Q = 7 \cdot 10^7 \text{ J}$ C. $Q = 167 \cdot 10^6 \text{ J}$ D. $Q = 167 \text{ J}$

Câu 10: Các tính chất nào sau đây là tính chất của chất rắn?

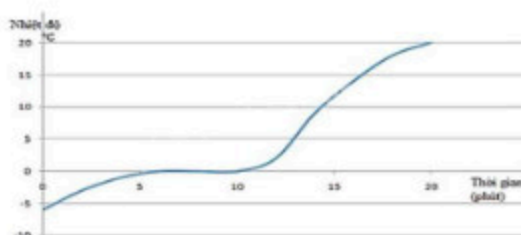
- A. Các phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

B. Lực tương tác phân tử mạnh.

C. Có hình dạng và thể tích xác định.

D. Tất cả các tính chất trên

Câu 11: Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước đá như hình vẽ. Thời gian nước đá tan



A. từ phút thứ 10 đến phút thứ 15.

B. từ 0 đến phút thứ 6.

C. từ phút thứ 6 đến phút thứ 10.

D. từ phút thứ 10 trở đi.

Câu 12: Sự truyền nhiệt là

A. Sự truyền trực tiếp nội năng từ vật này sang vật khác.

B. Sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

C. Sự chuyển hóa năng lượng từ nội năng sang dạng khác.

D. Sự truyền trực tiếp nội năng và chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác.

Câu 13: Nhiệt dung riêng có đơn vị là

A. Jun (J).

B. Jun trên Kilôgam K (J/kgK).

C. Jun trên Kilôgam (J/kg).

D. Jun trên K (J/K).

Câu 14: Điều nào sau đây **đúng** với nguyên lí truyền nhiệt:

A. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng cao hơn sang vật có nhiệt dung riêng thấp hơn.

B. Nhiệt truyền từ vật có nhiệt dung riêng thấp hơn sang vật có nhiệt dung riêng cao hơn.

C. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ thấp hơn sang vật có nhiệt độ cao hơn.

D. Nhiệt tự truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

Câu 15: Điều nào sau đây là **đúng** khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?

A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.

B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/kg).

C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.

D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 16: Tính nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho 0,2 kg nước đá ở -20°C tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở 100°C . Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,4 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước đá là $2,09 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, nhiệt dung riêng của nước là $4,18 \cdot 10^3 \text{ J/kg.K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$.

A. 840 kJ

B. 619,96 kJ

C. 804,5 kJ

D. 180 kJ

Câu 17: Gọi Q là nhiệt lượng cần truyền cho vật có khối lượng m để làm vật nóng chảy hoàn toàn vật ở nhiệt độ nóng chảy mà không thay đổi nhiệt độ của vật. Thì nhiệt nóng chảy riêng λ của chất đó được tính theo công thức

A. $\lambda = Q/m$

B. $\lambda = Q + m$

C. $\lambda = Q - m$

D. $\lambda = Q.m$

Câu 18: Tốc độ bay hơi của nước trong một cốc hình trụ càng lớn khi

A. cốc được đặt ngoài sân nắng.

B. nước trong cốc càng nhiều.

C. nước trong cốc càng ít.

D. cốc được đặt trong nhà.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Chọn **đúng**, **sai** khi nói về cấu tạo chất:

a) Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.

b) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.

c) Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố

định.

d) Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.

Câu 2: Một ấm điện công suất 1000 W. Tính thời gian cần thiết để đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì tắt bếp. Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $c = 4200 \text{ J/kg.K}$, $L = 2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg.K}$

- a) Nhiệt lượng cần để nước đạt đến nhiệt độ sôi là 10080 J.
- b) Thời gian cần để nước đạt đến nhiệt độ sôi là 1,68 phút.
- c) Với ấm điện trên trong thời gian 2 phút có thể đun sôi lượng nước là 4,2kg ở 20°C .
- d) Nhiệt lượng đã chuyển cho nước trong thời gian thêm 2 phút là 120000 J.

Câu 3: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng $m = 350\text{g}$, chứa 2,75 kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60°C . Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là $C_{\text{Al}} = 880 \text{ J/kg.K}$ và $C_{\text{H}_2\text{O}} = 4180 \text{ J/kg.K}$.

- a) Nội năng của nước tăng do được truyền nhiệt
- b) Cả ấm nhôm và nước đều nhận nhiệt lượng để nóng lên.
- c) Nếu thay ấm đồng bằng ấm nhôm thì thời gian đun lượng nước trên như nhau
- d) Nhiệt độ ban đầu của ấm là $t \approx 5^{\circ}\text{C}$

Câu 4: Người ta đun sôi 0,5 lít nước có nhiệt độ ban đầu 27°C chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng $m_2 = 0,4\text{kg}$. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Biết nhiệt hóa hơi của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước và của đồng lần lượt là $C_1 = 4180 \text{ J/kg.K}$ và $C_2 = 380 \text{ J/kg.K}$.

- a) Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ 27°C đến nhiệt độ sôi 100°C là 163666 (J)
- b) Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là 0,1 J
- c) Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước là 393666 J
- d) Cần cung cấp nhiệt lượng 393666 J để 0,5 lít nước biến thành hơi

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Có 10 người tập trung trong một căn phòng đóng kín, cách nhiệt có kích thước $7\text{m} \times 10\text{m} \times 3\text{m}$. Bỏ qua thể tích choán chỗ của người. Giả sử tốc độ truyền nhiệt trung bình của mỗi người ra môi trường là 1650 kcal/ngày. Biết khối lượng riêng của không khí là $1,2 \text{ kg/m}^3$ và nhiệt dung riêng của không khí coi như không đổi bằng $0,24 \text{ kcal/kg}^{\circ}\text{C}$. Tính độ tăng nhiệt độ không khí trong phòng sau 30 phút. (Lấy sau dấu phẩy 2 chữ số thập phân)

Câu 2: Người ta thả một miếng nhôm khối lượng 500g vào nước. Miếng nhôm nguội đi từ 80°C xuống 20°C . Hỏi nước nhận một lượng nhiệt bằng bao nhiêu kJ? Biết nhiệt dung riêng nhôm là $C_{\text{Al}} = 880 \text{ J/kg.K}$.

Câu 3: Trong một ấm bằng đồng có 0,5 lít nước đang ở nhiệt độ ban đầu 30°C . Nước được đun sôi và sau khi sôi một thời gian, đã có 0,10 lít nước chuyển thành hơi. Xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm và nước là bao nhiêu kJ. Biết khối lượng của ấm bằng đồng là 0,5 kg; nhiệt hoá hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$, nhiệt dung riêng của nước và đồng tương ứng là $c_1 = 4200 \text{ J/kg.K}$; $c_2 = 380 \text{ J/kg.K}$. (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)

Câu 4: Cho nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 100°C là $2,26 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$ và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K . Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1 kg nước ở 25°C chuyển hoàn toàn thành hơi ở 100°C là bao nhiêu kJ?

Câu 5: Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 500g nước đá. Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là $3,34 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$.

Câu 6: Một lượng khí nhận nhiệt lượng 250kJ do được đun nóng; đồng thời nhận công 500kJ do bị nén.

Độ tăng nội năng của lượng khí là bao nhiêu kJ?